ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 8 КЛАСС

Площади фигур и теорема Пифагора

Имя: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА

Прямоугольник: S = ab

Параллелограмм: S = ah

Треугольник: S = $\frac{1}{2}ah$

Прямоуг. тр-к: S = $\frac{1}{2}ab$

Ромб: S = $\frac{1}{2}d_1d_2$

Трапеция: S = $\frac{a+b}{2}h$

Пифагор: $c^2 = a^2 + b^2$

К каждой задаче сделай чертёж и отметь на нём данные.

Часть 1. Формулы площадей

1. Одна сторона прямоугольника 8 см, периметр 34 см. Найдите площадь прямоугольника.
2. Площадь квадрата 81 см². Найдите его периметр.
3. Сторона параллелограмма 9, высота, проведённая к ней, 7. Найдите площадь параллелограмма.
4. Сторона треугольника 16, высота, проведённая к ней, 5. Найдите площадь треугольника.
5. Катеты прямоугольного треугольника 9 и 12. Найдите гипотенузу и площадь.

Часть 2. Площади + теорема Пифагора

6. Диагонали ромба 12 и 16. Найдите площадь ромба, его сторону и высоту.
7. Основания трапеции 7 и 13, высота 6. Найдите площадь трапеции.
8. Сторона прямоугольника 8, диагональ 17. Найдите площадь прямоугольника.
9. Боковая сторона равнобедренного треугольника 13, основание 24. Найдите площадь треугольника.
10. Стороны параллелограмма 12 и 8, высота, проведённая к большей стороне, 4. Найдите высоту, проведённую к меньшей стороне.

Задачи со звёздочкой

11. ★ Площадь прямоугольного треугольника 30, один из катетов 5. Найдите второй катет и гипотенузу.
12. ★ Площадь параллелограмма 48, его стороны 8 и 12. Найдите обе высоты параллелограмма.